

Pandas

Bibliotecas Python para Ciência de Dados

Muitas caixas de ferramentas/bibliotecas Python populares:

- NumPy
- SciPy
- Pandas
- SciKit-Learn

Bibliotecas de visualização

- matplotlib
- Seaborn

Bibliotecas Python para Ciência de Dados

NumPy:

- apresenta objetos para arrays e matrizes multidimensionais, bem como funções que permitem realizar facilmente operações matemáticas e estatísticas avançadas nesses objetos
- fornece vetorização de operações matemáticas em arrays e matrizes o que melhora significativamente o desempenho
- muitas outras bibliotecas python são construídas no NumPy

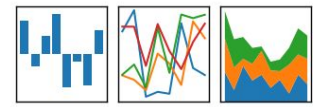
Link: <http://www.numpy.org/>

Bibliotecas Python para Ciência de Dados

SciPy:

- coleção de algoritmos para álgebra linear, equações diferenciais, integração numérica, otimização, estatística e muito mais
- parte do SciPy Stack
- construído no NumPy

Link: <https://www.scipy.org/scipylib/>



Bibliotecas Python para Ciência de Dados

Pandas:

- adiciona estruturas de dados e ferramentas projetadas para trabalhar com dados semelhantes a tabelas (semelhante a Series e Data Frames em R)
- fornece ferramentas para manipulação de dados: reformulação, mesclagem, classificação, fatiamento, agregação etc.
- permite lidar com dados ausentes

Link: <http://pandas.pydata.org/>

Bibliotecas Python para Ciência de Dados

SciKit-Learn:

- fornece algoritmos de aprendizado de máquina: classificação, regressão, clustering, validação de modelo etc.
- construído em NumPy, SciPy e matplotlib

Link: <http://scikit-learn.org/>

Bibliotecas Python para Ciência de Dados

matplotlib:

- biblioteca de plotagem 2D python que produz figuras de qualidade de publicação em vários formatos de cópia impressa
- um conjunto de funcionalidades semelhantes às do MATLAB
- gráficos de linha, gráficos de dispersão, gráficos de barras, histogramas, gráficos de pizza etc.
- nível relativamente baixo; algum esforço necessário para criar visualização avançada

Link: <https://matplotlib.org/>

Bibliotecas Python para Ciência de Dados

Seaborn:

- baseado em matplotlib
- fornece interface de alto nível para desenhar gráficos estatísticos atraentes
- Semelhante (em grande estilo) à popular biblioteca ggplot2 em R

Link: <https://seaborn.pydata.org/>